היחידה להוראת קורסי יסוד

חדו"א 1 להנדסה – 214.1.9711

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9711/

עודכן לאחרונה: 5 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

רמזים 2

פתרונות 6

1 מספרים ממשיים 6

2 סדרות 14

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

מספרים ממשיים

1. (א) כתבו כל מספר רציונלי כמנה של שני שלמים, ובדקו מה מתקבל בכל פעולה.

1. (ב) הניחו בשלילה שהתוצאה רציונלית, והשתמשו בסעיף הקודם.

1. (ג) חפשו שני מספרים אי-רציונליים שהחלק האי-רציונלי שלהם מתבטל בסכום.

2. (א) חקו את ההוכחה ש-$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2. (ב) עקבו אחרי ההדרכה. כדי להראות ש-$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ו-$\sqrt{2}-\sqrt{3}$ אינם שניהם רציונליים, הסתכלו על הסכום שלהם.

3. (ג) בחרו מספר עשרוני סופי קטן מ-1.415, והראו שהוא גדול מ-$\sqrt{2}$ בעזרת העלאה בריבוע.

5. (ב) כתבו את אי-השוויון כאי-שוויון כפול עבור $\frac{1}{x}$, ורק אחר כך עברו ל-x (שימו לב לסימן לפני שהופכים).

5. (ג) חלקו את הישר לתחומים לפי הנקודות שבהן הביטויים שבתוך הערכים המוחלטים מחליפים סימן, ופתרו בכל תחום בנפרד.

5. (ד) מתי מתקיים $|a| > a$? השתמשו בתשובה עם $a = x^2 - x - 6$.

6. (ב) היעזרו בסעיף א'.

7. (ב) בשלב המעבר השוו את $\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}$ ל-$\frac{2^n}{n^3}$, והשתמשו ב-$n \geq 10$ כדי לחסום את היחס $\frac{n^3}{(n+1)^3}$ מלמטה.

7. (ג) בשלב המעבר כתבו $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$ והשתמשו בהנחת האינדוקציה.

7. (ה) נסחו את הטענה כהצגה $n = 3a + 5b$ עם a, b שלמים אי-שליליים. בשלב המעבר החליפו כמה מטבעות בהצגה של n כך שהסכום יגדל באחד, ופצלו למקרים לפי סוגי המטבעות שיש בה.

סדרות

9. (א) התחילו מהסדרה $(-1)^n$ והפעילו עליה פעולות חשבון פשוטות.

9. (ב) שימו לב לסימן המתחלף, ובדקו פי כמה גדלים המונה והמכנה מאיבר לאיבר.

10. לכל מספר פתרו את המשוואה שבה a_n שווה לו, ובדקו אילו מהפתרונות הם מספרים טבעיים.

11. (א) פשטו את המרחק בין איבר הסדרה לגבול לשבר אחד, ובדקו עבור אילו n הוא קטן מ-ε.

11. (ג) חסמו את הביטוי מלמעלה בביטוי פשוט יותר: השתמשו ב-$|\sin n| \leq 1$ והקטינו את המכנה.

11. (ד) פשטו את המרחק בין איבר הסדרה ל-$\frac{5}{2}$ לשבר אחד. כדי לקבל בחירה פשוטה של N אפשר לחסום אותו מלמעלה בביטוי מהצורה $\frac{c}{n}$.

11. (ה) נסחו את שלילת הגדרת הגבול, ופשטו את המרחק בין איבר הסדרה ל-$\frac{3}{2}$: האם הוא נשאר רחוק מאפס עבור n גדולים?

12. (א) בצעד האינדוקציה כתבו $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ והשתמשו בהנחת האינדוקציה.

12. (ב) השתמשו בסעיף הקודם כדי לחסום את $\frac{1}{2^n}$ מלמעלה בביטוי פשוט יותר.

13. (א) השתמשו באי-שוויון המשולש ההפוך $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

13. (ב) חשבו על סדרה שהערך המוחלט שלה מתכנס אבל הסימן שלה משתנה.

13. (ד) נסו לחשוב על סדרה שלא מתכנסת, אבל העלאה שלה בריבוע „מסדרת" אותה והופכת אותה למתכנסת.

15. (א) כתבו את הגדרת הגבול עבור (a_n). החל מאיזה מקום ההגדרה מתקיימת גם עבור (b_n)?

15. (ב) מה ההבדל בין "לאינסוף ערכים של n" לבין "לכל n החל ממקום מסוים"? נסו לחשוב על סדרה שלא מתכנסת ועל "תיקון" שלה.

15. (ג) קחו את ה-N שהגדרת הגבול נותנת עבור (a_n). אם $n > N$, מה אפשר לומר על $n+1$?

17. (א) השתמשו באי-שוויון המשולש.

17. (ב) היעזרו בכך ש-$|xy| = |x| \cdot |y|$.

17. (ג) מה קורה למנה כשהמכנה מתקרב לאפס?

17. (ד) מה ההבדל בין התנאי כאן לתנאי בסעיף הקודם? מה הוא מונע מהמכנה לעשות?

18. (א) בדקו אם ההתנהגות הלא-מתכנסת של שתי סדרות יכולה להתבטל בסכום. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

18. (ב) חשבו מה הייתם יכולים להסיק על b_n אילו $a_n + b_n$ הייתה מתכנסת, בעזרת אריתמטיקה של גבולות. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

18. (ג) מהי השלילה של "לפחות אחת מהסדרות מתכנסת"?

18. (ד) נסחו את הטענה השקולה לה (קונטרה-פוזיטיב) ובדקו אותה בעזרת אריתמטיקה של גבולות.

18. (ז) הניחו בשלילה ש-$a_n b_n \to M$, וכתבו את b_n כמנה. כדי לחלק ב-a_n צריך לדעת ש-$a_n \neq 0$, לפחות החל ממקום מסוים.

19. (א) האם סדרה שכל איבריה שונים מאפס יכולה לשאוף לאפס?

19. (ב) נסו להשתמש באריתמטיקה, והיעזרו בסדרות שידוע שהן מתכנסות.

19. (ג) אם $a_n \to L$, לאן שואפת a_{n+1}? היעזרו בשאלה 15.

19. (ד) נסו לחשוב על חזקות של n.

21. (א) יש כאן הפרש שורשים מהצורה $\infty - \infty$: הכפילו וחלקו בצמוד.

21. (ב) כתבו את הסדרה כמכפלה של $\sin n$ בסדרה אחרת. מה ידוע על $\sin n$, ולאן שואפת הסדרה האחרת?

21. (ד) זהו את המחובר הדומיננטי, חסמו את הביטוי מלמעלה ומלמטה בעזרתו והשתמשו בכלל הסנדוויץ'.

21. (ו) חסמו את הסכום מלמעלה ומלמטה על ידי החלפת כל המחוברים במחובר הגדול ביותר ובקטן ביותר, והשתמשו בכלל הסנדוויץ'.

21. (ז) מה הגורם הדומיננטי במונה? ובמכנה?

22. חסמו את המכנה מלמטה על ידי החלפת כל מחובר במחובר הקטן ביותר.

23. (א) זהו מצב $\infty - \infty$ עם הפרש שורשים: הכפילו וחלקו בצמוד.

23. (ב) שני המחוברים שואפים לאינסוף. כנסו למכנה משותף לפני חישוב הגבול.

23. (ג) חלקו את המונה והמכנה ב-n, ושימו לב שהסדרה $\cos(n)$ חסומה.

25. (ב) כתבו את האיברים הראשונים, והשוו בין איברים סמוכים לפי הזוגיות של n.

25. (ד) היעזרו ב-$0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$. למונוטוניות, בדקו את ערכי הסדרה כאשר n הוא ריבוע שלם.

26. (א) הסתכלו על $a_{n+1} - a_n$.

26. (ב) השתמשו בזהות $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$.

27. (א) הוכיחו באינדוקציה מונוטוניות וחסימות. כדי לנחש חסם, הניחו שהגבול L קיים והציבו אותו בשני אגפי נוסחת הנסיגה.

27. (ב) לחסימות, נסו להוכיח באינדוקציה חסם כללי M ובדקו איזה תנאי על M נדרש כדי שצעד האינדוקציה יעבוד.

27. (ג) מצאו את המספר שעבורו $a_{n+1} = a_n$, ופצלו למקרים לפי מיקומו של a_1 ביחס אליו. בכל מקרה בדקו מונוטוניות וחסימות.

28. (א) השתמשו באינדוקציה ובאי-שוויון הממוצעים $\sqrt{xy} \le \frac{x+y}{2}$ לכל $x, y > 0$.

28. (ג) השאיפו את n לאינסוף בשני האגפים של נוסחת הנסיגה של a_{n+1}.

29. כדי להראות שהסדרה חסומה מלרע, השתמשו באי-שוויון הממוצעים. כדי להראות שהיא מונוטונית, העריכו את ההפרש $a_{n+1} - a_n$.

30. פרקו את המונה והמכנה לגורמים וצמצמו, ואז השתמשו בגבול המגדיר את e.

31. (א) היזכרו מה ידוע על חסימות של סדרה מתכנסת, ובדקו מה הקשר בין חסימות של $|a_n|$ לחסימות של a_n.

31. (ב) בדקו אם מכפלה יכולה להתכנס גם כששני הגורמים אינם מתכנסים. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

31. (ד) השוו בין מה שההגדרה של $a_n \to \infty$ דורשת לבין ההגדרה של סדרה לא חסומה. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

31. (ה) נסחו את הטענה השקולה לה (קונטרה-פוזיטיב) ובדקו אותה בעזרת אריתמטיקה של גבולות.

31. (ו) השוו בין ההגדרה של $a_n \to \infty$ להגדרה של סדרה עולה. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

31. (ז) בדקו איך הגודל של $a_n b_n$ יכול להתחלק בין שתי הסדרות. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

31. (ח) עברו על המקרים האפשריים לגבולות של a_n ו-b_n, ובדקו מה אומרת אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב בכל אחד מהם.

31. (ט) בדקו מה חסימות של a_n נותנת לכם על $a_n + b_n$. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

31. (י) השוו לסעיף הקודם: האם חסימות של a_n מספיקה גם כשמדובר במכפלה? אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

32. (א) חפשו סדרה ששואפת לאינסוף לאט יותר מ-n. לחישוב ההפרש היעזרו בכפל בצמוד.

32. (ג) נסו להוסיף לסדרה פשוטה ששואפת לאינסוף איבר חסום שמתנודד.

33. (א) הגורם $2 - (-1)^n$ חסום מלרע על ידי מספר חיובי. השתמשו בזה כדי להשוות לסדרה פשוטה יותר.

33. (ב) חלקו את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר של n שמופיעה במכנה (שימו לב לחזקות השבריות שבתוך השורשים).

34. (א) השתמשו במבחן המנה: חשבו את הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

34. (ב) השתמשו במבחן המנה: חשבו את הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

34. (ג) השתמשו במבחן המנה. הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ קשור לגבול המגדיר את e.

35. (א) כתבו את $\cos(\pi n)$ בצורה פשוטה יותר, ובדקו בנפרד את תת-הסדרה של המקומות הזוגיים ואת זו של האי-זוגיים.

35. (ב) בדקו בנפרד את תת-הסדרה של המקומות הזוגיים ואת זו של האי-זוגיים.

35. (ג) חלקו את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר של n, ובדקו לאן שואף האיבר שבו מופיע $(-1)^n$.

36. (א) חשבו כמה איברים ראשונים ושימו לב שהסדרה מחזורית. מה אורך המחזור?

36. (ג) פצלו לפי הזוגיות של n.

36. (ד) טפלו בכל מחובר בנפרד.

36. (ה) בדקו את הגבול של כל גורם בנפרד, ופצלו לפי הזוגיות של n.

36. (ו) פצלו לפי הזוגיות של n ובדקו מה קורה למחובר הראשון בכל מקרה.

פתרונות

1 מספרים ממשיים

1. **יהיו** $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ **ויהיו** $r_1, r_2 \notin \mathbb{Q}$.

(א) הראו כי $q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, כי $q_1 q_2 \in \mathbb{Q}$, וגם כי $\frac{q_1}{q_2} \in \mathbb{Q}$ אם $q_2 \neq 0$.

פיתרון: נתון כי $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ ולכן קיימים $m_1, n_1, m_2, n_2 \in \mathbb{Z}$ עבורם $n_1, n_2 \neq 0$ ו-

$$q_1 = \frac{m_1}{n_1} \quad , \quad q_2 = \frac{m_2}{n_2}.$$

מכאן נחבר ונכפיל ונקבל

$$q_1 + q_2 = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2} \ , \ q_1 q_2 = \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}.$$

המונים והמכנים הם מספרים שלמים, והמכנה $n_1 n_2 \neq 0$, ולכן שני המספרים רציונליים.
לחילוק: אם $q_2 \neq 0$ אז $m_2 \neq 0$, ולכן

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{n_2}{m_2} = \frac{m_1 n_2}{n_1 m_2},$$

כאשר $m_1 n_2$ ו-$n_1 m_2$ שלמים ו-$n_1 m_2 \neq 0$. לכן גם $\frac{q_1}{q_2}$ רציונלי.

(ב) הראו כי $q_1 + r_1 \notin \mathbb{Q}$, ושאם $q_1 \neq 0$ אז גם $\frac{r_1}{q_1} \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: נניח בשלילה כי $q_1 + r_1 \in \mathbb{Q}$, וניזכר כי $q_1 \in \mathbb{Q}, \ r_1 \notin \mathbb{Q}$. מכאן נסיק כי חיסור רציונליים יישאר רציונלי, כלומר

$$r_1 = (q_1 + r_1) - q_1 \in \mathbb{Q}$$

בסתירה להנחה שזהו מספר אי-רציונלי. באופן דומה, אילו $\frac{r_1}{q_1} \in \mathbb{Q}$ וגם $q_1 \neq 0$ אז נקבל מסגירות הרציונליים לכפל שבהכרח $r_1 = q_1 \cdot \frac{r_1}{q_1} \in \mathbb{Q}$ וזוהי סתירה.

(ג) הראו כי לא בהכרח מתקיים $r_1 + r_2 \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: חיבור של מספרים אי-רציונליים לא בהכרח ייצא מספר אי-רציונלי. למשל, $r_1 = \sqrt{2}, \ r_2 = -\sqrt{2}$ שניהם אי-רציונליים, אך $r_1 + r_2 = 0$ וזהו מספר רציונלי.

2. שאלת אתגר

(א) הוכיחו כי $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: ההוכחה תחקה את ההוכחה ש- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. נניח בשלילה כי

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \tag{1}$$

עבור m, n שלמים זרים (כלומר, ללא מחלק משותף פרט ל-± 1) ו-$n \neq 0$. נעלה את השוויון (1) בריבוע ונקבל $3 = \frac{m^2}{n^2}$, כלומר

$$3n^2 = m^2.$$

אנו רואים כי m^2 מתחלק ב-3 ולכן m מתחלק ב-3 (אחרת, m^2 לא היה מתחלק ב-3). לכן ניתן לכתוב $m = 3k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$. נציב ונקבל $3n^2 = 9k^2$, כלומר, $n^2 = 3k^2$. כמקודם, נסיק כי n מתחלק ב-3. זאת בסתירה להנחתנו כי m, n הם זרים.

(ב) הוכיחו כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הדרכה: חשבו את $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$, והראו כי אם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים $ab = -1$ אז או ששניהם רציונליים או ששניהם אי רציונליים. לבסוף, הסבירו למה לא ייתכן ש $\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$ שניהם רציונליים.

פיתרון: נראה כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ בשתי דרכים שונות:

- דרך א': ניעזר בטריק של הכפלה בצמוד! נסמן

$$a = \sqrt{2} + \sqrt{3} \ , \ b = \sqrt{2} - \sqrt{3}.$$

ונשים לב כי $a \cdot b = -1$ לכן $b = -\frac{1}{a}$. מכאן ניתן להסיק כי אילו $a \in \mathbb{Q}$ אז גם $b \in \mathbb{Q}$ ואז ודאי $\sqrt{2} = \frac{1}{2}(a + b) \in \mathbb{Q}$, וזוהי כמובן סתירה.

- ניתן להוכיח את העובדה גם בשלילה, בדומה לסעיף הקודם. כלומר, מניחים כי

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \frac{m}{n}, \ m, n \in \mathbb{Z}, \ n \neq 0.$$

מעלים בריבוע ומבטאים את $\sqrt{6}$ כמנה של מספרים שלמים. מכאן די להוכיח כי $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$, בצורה דומה לפתרון של הסעיף הקודם.

3. (א) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < 0.003$.

פיתרון: $\frac{1}{n} < 0.003$ אם ורק אם $n > \frac{1}{0.003} = 333.\overline{3}$. לכן למשל $n = 334$ מתאים (וכך גם כל n גדול יותר).

(ב) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$.

פיתרון: $\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$ אם ורק אם $\sqrt{n} > 100$, כלומר $n > 10000$. לכן למשל $n = 10001$ מתאים.

(ג) מצאו מספר רציונלי q כך ש-$\sqrt{2} < q < 1.415$. בתרגיל זה מותר להשתמש במחשבון כדי להעלות מספר בריבוע, אבל לא כדי להוציא שורש.

פיתרון: ניקח $q = 1.4145 = \frac{14145}{10000} \in \mathbb{Q}$. ברור ש-$q < 1.415$. בנוסף, $q^2 = 2.00081025 > 2$. שני האגפים חיוביים, ולכן $q > \sqrt{2}$.

---

4. בכל אחד מהזוגות הבאים, חשבו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$:

(א) $A = (-1, 2)$, $B = [0, 3)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = (-1, 3),\ A \cap B = [0, 2),\ A \setminus B = (-1, 0),\ B \setminus A = [2, 3).$$

(ב) $A = (-\infty, 3]$, $B = (1, 5)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = (-\infty, 5),\ A \cap B = (1, 3],\ A \setminus B = (-\infty, 1],\ B \setminus A = (3, 5)$$

(ג) $A = (-\infty, 2]$, $B = (1, \infty)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = \mathbb{R},\ A \cap B = (1, 2],\ A \setminus B = (-\infty, 1],\ B \setminus A = (2, \infty)$$

---

5. פתרו את אי השיוויונות הבאים:

(א) $|x+2|<0.3$

פיתרון: לכל $a>0$ מתקיים $|t|<a$ אם ורק אם $-a<t<a$. נציב $t=x+2$ ו-$a=0.3$:

$$|x+2|<0.3 \iff -0.3<x+2<0.3 \iff -2.3<x<-1.7.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הקטע $(-2.3,-1.7)$.

(ב) $|5-\frac{1}{x}|\leq 1$

פיתרון: אי-השוויון מוגדר עבור $x\neq 0$. לכל $a\geq 0$ מתקיים $|t|\leq a$ אם ורק אם $-a\leq t\leq a$, ולכן

$$\left|5-\frac{1}{x}\right|\leq 1 \iff -1\leq 5-\frac{1}{x}\leq 1 \iff -6\leq -\frac{1}{x}\leq -4 \iff 4\leq \frac{1}{x}\leq 6.$$

מכאן $\frac{1}{x}>0$, כלומר $x>0$. עבור $x>0$ אפשר לכפול ב-x בלי לשנות את כיוון אי-השוויונות:

$$\frac{1}{x}\leq 6 \iff x\geq \frac{1}{6}, \qquad 4\leq \frac{1}{x} \iff x\leq \frac{1}{4}.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הקטע $\left[\frac{1}{6},\frac{1}{4}\right]$.

(ג) $|x+2|+|x-2|\leq 10$

פיתרון: נפריד למקרים:

- $x-2<x+2\leq 0$, כלומר $x\leq -2$: במקרה זה

$$|x+2|+|x-2|\leq 10 \iff -x-2-x+2\leq 10 \iff -2x\leq 10 \iff x\geq -5$$

ובסך הכל $-5\leq x\leq -2$

- $x-2\leq 0\leq x+2$, כלומר $-2\leq x\leq 2$: במקרה זה

$$|x+2|+|x-2|\leq 10 \iff x+2-x+2\leq 10 \iff 4\leq 10$$

וזה מתקיים. לכן כל x בתחום זה הוא פתרון.

- $0\leq x-2<x+2$, כלומר $x\geq 2$: במקרה זה

$$|x+2|+|x-2|\leq 10 \iff x+2+x-2\leq 10 \iff 2x\leq 10 \iff x\leq 5$$

ובסך הכל $2\leq x\leq 5$

ומאיחוד הפתרונות נקבל $[-5,5]$.

(ד) $|x^2-x-6|>x^2-x-6$

פיתרון: נשים לב כי אם $x^2-x-6 \geq 0$, אז $|x^2-x-6| = x^2-x-6$, ואז אי-השוויון בבירור לא מתקיים. לכן אי-השוויון הנתון יתקיים אם ורק אם $x^2-x-6 < 0$, כלומר, אם ורק אם $-2 < x < 3$ (חשבו בעצמכם מאין הגיעו המספרים האלה!).

---

6. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.

(א) הוכיחו כי $-|x| \leq x \leq |x|$.

פיתרון: נפריד לשני מקרים. אם $x \geq 0$, אז $x = |x|$, ובנוסף $-|x| \leq 0 \leq x$. לכן $-|x| \leq x = |x|$. אם $x < 0$, אז $-x = |x|$, ובנוסף $x < 0 \leq |x|$. לכן $-|x| = x < |x|$. בשני המקרים מתקיים $-|x| \leq x \leq |x|$.

(ב) הוכיחו את אי-שוויון המשולש: $|x+y| \leq |x| + |y|$.

פיתרון: לפי סעיף א מתקיים $-|x| \leq x \leq |x|$ וגם $-|y| \leq y \leq |y|$. נחבר את שני אי-השוויונות ונקבל

$$-(|x|+|y|) \leq x+y \leq |x|+|y|.$$

לכל $a \geq 0$ מתקיים $|t| \leq a$ אם ורק אם $-a \leq t \leq a$. נציב $t = x+y$ ו-$a = |x|+|y|$ ונקבל $|x+y| \leq |x|+|y|$.

(ג) הסיקו כי $\big||x|-|y|\big| \leq |x-y|$.

פיתרון: לפי סעיף ב, $|x| = |(x-y)+y| \leq |x-y| + |y|$, ולכן $|x| - |y| \leq |x-y|$. בהחלפת התפקידים של x ו-y: $|y| - |x| \leq |y-x| = |x-y|$. שני אי-השוויונות יחד אומרים כי $-|x-y| \leq |x| - |y| \leq |x-y|$, כלומר $\big||x|-|y|\big| \leq |x-y|$.

---

7. הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות:

(א) לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$.
נקבע x בתחום.
בסיס האינדוקציה: נבדוק ל $n = 1$: ואכן $(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$.
שלב האינדוקציה: נניח ל-n ונראה ל $n+1$:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x) \geq$$

נשתמש בהנחת האינדוקציה ובכך שעל פי ההנחה, $1+x$ חיובי, ולכן ניתן לכפול בו אי שיוויון

$$\geq (1+nx) \cdot (1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

המעבר האחרון נכון מכיוון ש $nx^2 \geq 0$ לכל n טבעי ולכל x ממשי.
הוכחנו את שלב האינדוקציה, ולכן הטענה נכונה לכל n טבעי.

(ב) $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

- שלב הבסיס: נציב $n = 10$ ונקבל

$$2^{10} = 1024 > 1000 = 10^3,$$

כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 10$.

- שלב ההנחה: נניח כי אי-השוויון הנתון נכון לאיזשהו $n \geq 10$, כלומר, $2^n \geq n^3$ עבור איזשהו $n \geq 10$. לצורך ההוכחה שנציג נוח יותר לרשום $2^n \geq n^3$ בצורה שקולה $\frac{2^n}{n^3} \geq 1$.
- שלב היסק: מתקיים

$$\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3} = 2 \cdot \frac{2^n}{(n+1)^3} = 2 \cdot \frac{2^n}{n^3} \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3}$$
$$\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} 2 \cdot 1 \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3} = 2 \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^3$$
$$\geq 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{10+1}\right)^3 = 2 \cdot \frac{10^3}{11^3} = \frac{2000}{1331} > 1,$$

כנדרש.

(ג) $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

פיתרון: נראה שמתקיים $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

◇ בסיס האינדוקציה: מתקיים

$$2! < \frac{9}{2} = \frac{(2+1)^2}{2},$$

כלומר, האי-שוויון תקף עבור $n = 2$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ עבור איזשהו $n \geq 2$.

◇ שלב היסק: מתקיים

$$\begin{aligned}(n+1)! &= n! \cdot (n+1) \\ &\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{<} \frac{(n+1)^n}{2} \cdot (n+1) \\ &= \frac{(n+1)^{n+1}}{2} < \frac{(n+2)^{n+1}}{2},\end{aligned}$$

כנדרש. המעבר האחרון נכון כי הגדלנו את הבסיס של החזקה מ-$n+1$ ל-$n+2$ (שניהם חיוביים) ולא שינינו את המעריך $n+1$.

(ד) לכל טבעי n: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

פיתרון: נראה באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

◇ בסיס האינדוקציה: נציב $n = 1$ ונקבל $1^2 = 1 = \frac{1 \cdot (1+1)(2 \cdot 1+1)}{6}$, כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 1$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

◇ שלב היסק: מתקיים

$$\begin{aligned}1^2 + 2^2 + \cdots + (n+1)^2 &= 1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 \\ &\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)\left[n(2n+1) + 6(n+1)\right]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\ &= \frac{(n+1)\left[(n+1)+1\right]\left[2(n+1)+1\right]}{6},\end{aligned}$$

כנדרש.

(ה) בארץ עוץ יש מטבעות בשווי של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ. הראו כי כל סכום שלם הגדול ממש משבעה דולרי-עוץ ניתן לפרוט למטבעות של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ.

פיתרון: נתרגם את הבעיה לשפה מתמטית: כל מספר שלם $n \geq 8$ ניתן להצגה $n = 3a+5b$ כאשר a, b שלמים אי-שליליים.

- שלב הבסיס: נציג $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 8$.
- כעת נניח כי הטענה נכונה עבור איזשהו $n \geq 8$, כלומר, נניח שקיימים שלמים אי-שליליים a, b כך ש- $n = 3a + 5b$.
- שלב היסק: ע"פ הנחת האינדוקציה

$$n + 1 = 3a + 5b + 1.$$

אם $b \geq 1$, אז

$$n + 1 = 3a + 5b + 1 = 3a + 5b + 6 - 5 = 3(a + 2) + 5(b - 1),$$

וזו הצגה רצויה. ואם $b = 0$, אז, מכיוון ש- $n \geq 8$, נסיק כי $a \geq 3$, ולכן

$$n + 1 = 3a + 1 = 3a + 10 - 9 = 3(a - 3) + 5 \cdot 2,$$

גם הפעם התקבלה הצגה רצויה.

(ו) לכל טבעי n: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי לכל n טבעי סכום n המספרים האי-זוגיים הראשונים הוא n^2.

- בסיס האינדוקציה: עבור $n = 1$ הסכום הוא $1 = 1^2$, ולכן הטענה נכונה.
- שלב ההנחה: נניח כי $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ עבור איזשהו n טבעי.
- שלב היסק: האיבר הבא בסכום הוא $2(n + 1) - 1 = 2n + 1$, ולכן

$$1 + 3 + \cdots + (2n - 1) + (2n + 1) \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{=} n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2,$$

כנדרש.

2 סדרות

8. רשמו חמישה איברים ראשונים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר

(א) $a_n = \dfrac{n^3-1}{n^2+1}$.

פיתרון: הסדרה נתונה על ידי $a_n = \frac{n^3-1}{n^2+1}$ ולכן

$$a_1 = \frac{1^3-1}{1^2+1} = 0\ ,\ a_2 = \frac{2^3-1}{2^2+1} = \frac{7}{5}\ ,\ a_3 = \frac{13}{5}\ ,\ a_4 = \frac{63}{17}\ ,\ a_5 = \frac{62}{13}.$$

(ב) $a_n = \dfrac{n^2}{2^n}$.

פיתרון: הסדרה נתונה על ידי $a_n = \frac{n^2}{2^n}$ ולכן

$$a_1 = \frac{1^2}{2^1} = \frac{1}{2}\ ,\ a_2 = \frac{2^2}{2^2} = 1\ ,\ a_3 = \frac{9}{8}\ ,\ a_4 = 1\ ,\ a_5 = \frac{25}{32}.$$

(ג) $a_n = 1 - \dfrac{(-1)^n}{n}$.

פיתרון: כאן $a_n = 1 - \frac{(-1)^n}{n}$ ולכן

$$a_1 = 1+\frac{1}{1} = 2\ ,\ a_2 = 1-\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ ,\ a_3 = 1+\frac{1}{3} = \frac{4}{3}\ ,\ a_4 = 1-\frac{1}{4} = \frac{3}{4}\ ,\ a_5 = 1+\frac{1}{5} = \frac{6}{5}.$$

9. מצאו נוסחאות לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(א) $1, 0, 1, 0, 1, 0 \ldots$.

פיתרון: נסמן את הסדרה ב-$(a_n)_{n=1}^{\infty}$. ניזכר בסדרה הפשוטה

$$-1, 1, -1, 1, -1, 1 \ldots$$

שראינו בכיתה נתונה על ידי הנוסחה $(-1)^n$. על-ידי החסרת 1 מכל האיברים, כלומר בעזרת הנוסחה $(-1)^n - 1$ נקבל את הסדרה

$$-2, 0, -2, 0, -2, 0, \ldots$$

ואז על-ידי חילוק כל האיברים ב-(-2) נקבל את הסדרה הרצויה

$$a_n = \frac{(-1)^n - 1}{-2}.$$

(ב) $\frac{5}{3}, -\frac{10}{9}, \frac{20}{27}, -\frac{40}{81}, \ldots$.

פיתרון: נשים לב כי איברי הסדרה הם

$$\frac{5}{3},\ (-1)\cdot\frac{5\cdot 2}{3^2},\ \frac{5\cdot 2^2}{3^3},\ (-1)\cdot\frac{5\cdot 2^3}{3^4}, \ldots$$

ולכן

$$a_n = (-1)^{n+1}\cdot\frac{5\cdot 2^{n-1}}{3^n}.$$

(ג) $\frac{1}{1\cdot 3}, \frac{1}{3\cdot 5}, \frac{1}{5\cdot 7}, \ldots$.

פיתרון: מתקיים

$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

---

10. האם 42 הוא איבר של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 5n$? אם כן, מהו מיקומו בסדרה? ענו על אותה השאלה עם המספרים 36, -4 ו--6.

פיתרון: נזכיר כי

$$a_n = n^2 - 5n.$$

- על מנת לענות על השאלה הראשונה, עלינו לוודא אם קיים פתרון (טבעי) למשוואה $n^2-5n = 42$. נשים לב כי זוהי משוואה ריבועית וכי פתרונותיה של המשוואה הינם מספרים לא טבעיים, לכן התשובה לשאלה הראשונה היא שלילית.
- בדומה למקרה הקודם נפתור $n^2 - 5n = 36$. לא קשה להשתכנע כי $n = -4$ ו-$n = 9$ הם הפתרונות שלה. לכן, התשובה לשאלה במקרה זה היא חיובית ומיקומו של 36 בסדרה הוא 9 (אין מיקום מינוס 4).
- נמשיך עם -4. נפתור את המשוואה $n^2 - 5n = -4$. לא קשה להשתכנע כי $n = 1$ ו-$n = 4$ הם הפתרונות של המשוואה. לכן -4 הוא איבר של הסדרה והוא מופיע בה פעמיים, במקום הראשון ובמקום הרביעי.
- לבסוף, נפתור $n^2 - 5n = -6$. לא קשה להשתכנע כי $n = 2$ ו-$n = 3$ הם הפתרונות שלה. לכן -6 הוא איבר של סדרה שמופיע בה פעמיים: במקום השני ומיד אחריו.

---

11. בעזרת הגדרת הגבול, הוכיחו כי:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{n-2} = 2$

פיתרון: נקבע $\varepsilon > 0$ ונחפש N טבעי כך ש- $\left|\dfrac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$ לכל $n > N$. נפשט

$$\left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| = \left|\frac{5}{n-2}\right|,$$

נניח כי $n > 2$, אז די להבין מתי מתקיים האי-שיוויון $\frac{5}{n-2} < \varepsilon$. האי-שיוויון האחרון שקול ל- $\frac{n-2}{5} > \frac{1}{\varepsilon}$, ולאחר פישוט אלגברי נקבל

$$n > 2 + \frac{5}{\varepsilon}.$$

לכן נבחר $N = \lfloor 2 + \frac{5}{\varepsilon} \rfloor$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $\left|\dfrac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(17 + \dfrac{(-1)^n}{n}\right) = 17$

פיתרון: נסמן $a_n = 17 + \frac{(-1)^n}{n}$. יהי $\varepsilon > 0$. נסתכל על הביטוי

$$|a_n - 17| = \left|\left(17 + \frac{(-1)^n}{n}\right) - 17\right| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$$

נרצה כי זה יהיה קטן מ-ε, כלומר נרצה שיתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$, שזה שקול לכך שמתקיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$.
לכן נבחר $N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 17| < \varepsilon$, כמבוקש.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+\sin(n)}{n^2+3n} = 0$

פיתרון: נסמן

$$a_n = \frac{n+\sin(n)}{n^2+3n}.$$

נקבע $\varepsilon > 0$ ונחפש N כך ש- $|a_n - 0| < \varepsilon$ לכל $n > N$, כלומר,

$$\left|\frac{n+\sin(n)}{n^2+3n}\right| < \varepsilon .$$

זהו אי-שיוויון מאתגר, ננסה "להקל על חיינו", נשים לב כי

$$\left|\frac{n+\sin(n)}{n^2+3n}\right| \le \frac{|n|+|\sin(n)|}{n^2+3n} \le \frac{n+1}{n^2+3n} \le \frac{n+1}{n^2} \le \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n},$$

כאשר המעבר הראשון מבוסס עד אי-שיוויון המשולש ואילו המעבר השני על העובדה כי $|\sin x| \le 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$. לכן נחפש N עבורו $\frac{2}{n} < \varepsilon$ לכל $n > N$. נבחר $N = \lfloor \frac{2}{\varepsilon} \rfloor$, אזי לכל $n > N$ $|a_n - 0| < \varepsilon$, מה שמוכיח את הנטען.

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n-12}{2n+3} = \dfrac{5}{2}$.

פיתרון: נסמן

$$a_n = \frac{5n-12}{2n+3}$$

ונקבע $\varepsilon > 0$. נתבונן בהפרש הבא

$$\left|a_n - \frac{5}{2}\right| = \left|\frac{5n-12}{2n+3} - \frac{5}{2}\right| = \left|\frac{10n-24-10n-15}{2(2n+3)}\right| = \frac{39}{4n+6}$$

נרצה כי הביטוי האחרון יהיה קטן מ-ε, נוכל לפשט זאת כך

$$\frac{39}{4n+6} < \varepsilon \iff \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{39}{\varepsilon} - 6\right) < n$$

קיבלנו דרישה מהסוג שאנו אוהבים, אך יש לשים לב כי המספר ממנו n צריך להיות גדול יותר הפעם יכול להיות שלילי (למשל, אם $\varepsilon = 7$), ובמקרה כזה הדרישה הזו מתקיימת לכל ה-n-ים, לכן נבחר

$$N = \max\{\lfloor \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{39}{\varepsilon} - 6\right)\rfloor, 1\}$$

ואז בוודאות לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 5/2| < \varepsilon$, כמבוקש.
שימו לב כי ניתן היה להמשיך בדרך קצת אחרת ולומר כי

$$\frac{39}{4n+6} \le \frac{39}{4n} \le \frac{40}{4n} = \frac{10}{n}$$

דבר המפשט את הבחירה להיות $N = \lfloor \frac{10}{\varepsilon} \rfloor$, בדומה לתרגילים הקודמים.

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n-12}{2n+3}\neq\dfrac{3}{2}$

פיתרון: דרך א': נניח בשלילה כי הגבול כן שווה $\frac{3}{2}$, לכן לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|<\varepsilon.$$

נפשט את את האי-שיוויון ונקבל

$$\begin{aligned}\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|<\varepsilon &\iff \left|\frac{4n-33}{4n+6}\right|<\varepsilon\\ &\iff -\varepsilon<\frac{4n-33}{4n+6}<\varepsilon\\ &\iff -4\varepsilon n-6\varepsilon<4n-33<4\varepsilon n+6\varepsilon\\ &\iff \frac{33-6\varepsilon}{4(\varepsilon+1)}<n<\frac{33+6\varepsilon}{4(1-\varepsilon)}\end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון חילקנו ב-$(1-\varepsilon)$ ולכן נניח כי הוא חיובי, כלומר כי $\varepsilon<1$. ניתן לראות כי אם נבחר $\varepsilon=\frac{1}{2}$ למשל, התנאי האחרון שקיבלנו מתקיים רק עבור מספר סופי של n-ים בסתירה לכך שהוא אמור להתקיים החל מ-N מסוים.

פיתרון: דרך ב': נראה שקיים $\varepsilon>0$ כך שלכל $N\in\mathbb{N}$ קיים $n>N$ אשר יקיים

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|\geq\varepsilon.$$

נפשט את הביטוי בתוך הערך המוחלט ונקבל

$$\left|a_n-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{4n-33}{4n+6}\right|\geq\varepsilon.$$

מסובך לעבוד עם ערכים מוחלטים, לכן ננסה "להיפטר" מהערך המוחלט, לשם כך נשים לב כי המכנה הוא חיובי ואילו המונה הוא חיובי רק כאשר $n\geq 9$. לכן נניח כי $n\geq 9$ ונמשיך

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|=\frac{4n-33}{4n+6}=1-\frac{39}{4n+6}\geq 1-\frac{39}{4\cdot 9+6}=\frac{1}{14}.$$

איך התוצאה שהתקבלה ניתנת לפירוש? אם נבחר $0<\varepsilon<\frac{1}{14}$ (לא משנה איזה) אז הראנו כי **לכל** $n\geq 9$ מתקיים

$$\left|a_n-\frac{3}{2}\right|\geq\frac{1}{14}>\varepsilon$$

לכן לא קיים N עבורו לכל $n>N$ מתקיים $|a_n-\frac{3}{2}|<\varepsilon$. זה מוכיח כי $\frac{3}{2}$ אינו גבול של הסדרה.

12. (א) הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $2^n \geq n$.

פיתרון: נראה זאת באינדוקציה:

- עבור $n=1$, מתקיים $2^1 \geq 1$.
- נניח כעת כי $2^n \geq n$, ונראה כי $2^{n+1} \geq n+1$. ואכן מתקיים

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} 2 \cdot n = n + n \geq n + 1.$$

(ב) בעזרת הגדרת הגבול הראו כי הסדרה $a_n = \frac{1}{2^n}$ מתכנסת ל-0.
(בשלב מסוים היעזרו במה שהוכח בסעיף הקודם)

פיתרון: יהי $\varepsilon > 0$. נחפש N טבעי עבורו לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$. נסתכל על ההפרש האחרון, ונשתמש בסעיף (א):

$$|a_n - 0| = \left|\frac{1}{2^n}\right| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N}$$

לכן נבחר N המקיים $\frac{1}{N} < \varepsilon$, למשל נקח את

$$N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1,$$

כך הראנו שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$, כרצוננו.

13. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.

(א) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

פיתרון: יהי $\varepsilon > 0$. מהגדרת הגבול של $a_n \to L$, נובע כי קיים N כך ש- $|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N$. מאי-שיוויון המשולש ההפוך נסיק כי

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \varepsilon$$

לכל $n > N$. לסיכום, הראנו כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים N טבעי כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$||a_n| - |L|| < \varepsilon$$

שזוהי בדיוק ההגדרה של $|a_n| \to |L|$.

(ב) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $|a_n| \to |L|$.

פיתרון: הסדרה $a_n = (-1)^n$ מקיימת $|a_n| = 1 \to 1 = L$ אבל כמובן אינה מתכנסת ולכן $a_n \not\to 1$. שימו לב כי גם $L = -1$ היה עובד כאן.

(ג) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$.

פיתרון: זהו שימוש ישיר באריתמטיקה של כפל סדרות מתכנסות: מתקיים $a_n \to L$ וגם $a_n \to L$, לכן $a_n^2 = a_n \cdot a_n \to L \cdot L = L^2$.

(ד) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $a_n^2 \to L^2$.

פיתרון: גם כאן הדוגמה של סעיף (ב) היא רלוונטית וטובה: עבור $a_n = (-1)^n$, מתקיים $a_n^2 = 1 \to 1 = 1^2$ אבל $a_n \not\to 1$.

---

14. הוכיחו לפי הגדרת הגבול שהסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ אינה מתכנסת.

פיתרון: עלינו להראות שאף מספר $L \in \mathbb{R}$ אינו גבול של הסדרה, כלומר שלכל L קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N קיים $n > N$ עם $|a_n - L| \geq \varepsilon$. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ונפריד לשני מקרים.
מקרה 1: $L \geq 0$. עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = -1 + \frac{1}{n}$. אם בנוסף $n \geq 3$, אז $a_n \leq -1 + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$, ולכן

$$|a_n - L| = L - a_n \geq 0 + \frac{2}{3} > \frac{1}{2}.$$

לכל N יש $n > N$ אי-זוגי עם $n \geq 3$, ולכן L אינו גבול.
מקרה 2: $L < 0$. עבור n זוגי מתקיים $a_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$, ולכן

$$|a_n - L| = a_n - L > 1 - 0 = 1 > \frac{1}{2}.$$

לכל N יש $n > N$ זוגי, ולכן גם כאן L אינו גבול.
בשני המקרים L אינו גבול של הסדרה, ומכיוון ש-L היה כלשהו, הסדרה אינה מתכנסת.

15. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \to L$. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם קיים M כך ש-$b_n = a_n$ לכל $n > M$, אז $b_n \to L$.

פיתרון: הטענה נכונה. יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש-$a_n \to L$, קיים N כך ש-$|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N$. לכל $n > \max\{N, M\}$ מתקיים $b_n = a_n$, ולכן

$$|b_n - L| = |a_n - L| < \varepsilon.$$

מצאנו מקום שהחל ממנו $|b_n - L| < \varepsilon$, ולכן $b_n \to L$.
כלומר, שינוי של מספר סופי של איברים לא משנה את ההתכנסות ואת הגבול.

(ב) אם $b_n = a_n$ עבור אינסוף ערכים של n, אז $b_n \to L$.

פיתרון: הטענה לא נכונה. ניקח $a_n = 1$ לכל n (סדרה קבועה, ולכן $a_n \to 1$), ו-$b_n = (-1)^n$. לכל n זוגי מתקיים $b_n = 1 = a_n$, כלומר $b_n = a_n$ לאינסוף ערכים של n.
אבל הסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת.
ההבדל מהסעיף הקודם: כאן הסדרות מסכימות באינסוף מקומות, אבל לא בכל המקומות החל ממקום מסוים.

(ג) $a_{n+1} \to L$.

פיתרון: הטענה נכונה. יהי $\varepsilon > 0$, ויהי N כך ש-$|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N$. אם $n > N$, אז גם $n + 1 > N$, ולכן

$$|a_{n+1} - L| < \varepsilon.$$

לכן $a_{n+1} \to L$.
בהמשך תראו סוג של שאלות שבו משתמשים בנימוק הזה לא מעט.

---

16. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלעיל ולא מלרע, חסומה מלרע ולא מלעיל, או לא חסומה מלעיל ולא מלרע. נמקו.

(א) $a_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n}$

פיתרון: $a_n = 3 + \frac{(-1)^n}{n}$. מכיוון ש-$-1 \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{2}$ (האיבר הגדול ביותר מתקבל ב-$n = 2$), מתקיים $2 \leq a_n \leq 3.5$ לכל n. לכן הסדרה חסומה.

(ב) $b_n = (-1)^n n$

פיתרון: לא חסומה מלעיל ולא מלרע. לכל M יש n זוגי כך ש-$n > M$, ואז $b_n = n > M$.
באותו אופן, לכל m יש n אי-זוגי כך ש-$n > -m$, ואז $b_n = -n < m$.

(ג) $c_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$

פיתרון: $c_n = n + \frac{1}{n} \geq n \geq 1$, ולכן הסדרה חסומה מלרע על ידי 1. היא לא חסומה מלעיל: לכל M יש $n > M$ טבעי (תכונת ארכימדס), ואז $c_n \geq n > M$.

(ד) $d_n = 5 - n^2$

פיתרון: $d_n \leq 5 - 1 = 4$ לכל n, ולכן הסדרה חסומה מלעיל. היא לא חסומה מלרע: לכל m יש n טבעי כך ש-$n > 5 - m$, ואז $d_n = 5 - n^2 \leq 5 - n < m$.

(ה) $e_n = \dfrac{2n - 1}{n + 3}$

פיתרון: $e_n > 0$ לכל n, ו-$2n - 1 < 2n + 6 = 2(n + 3)$, ולכן $0 < e_n < 2$. הסדרה חסומה.
דרך נוספת: אם נשתמש במה שידוע לנו על התכנסות, נראה (יחסית בקלות) שהסדרה מתכנסת:

$$e_n = \frac{2 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2,$$

לפי אריתמטיקה של גבולות. כל סדרה מתכנסת חסומה, ולכן גם מכאן נובע ש-(e_n) חסומה.

---

17. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות. הוכיחו או הפריכו:

(א) הסדרה $(a_n + b_n)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. מכיוון שהסדרות חסומות, קיימים $M_1, M_2 > 0$ כך ש-$|a_n| \leq M_1$ ו-$|b_n| \leq M_2$ לכל n. לפי אי-שוויון המשולש, לכל n

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| \leq M_1 + M_2,$$

ולכן $(a_n + b_n)$ חסומה.

(ב) הסדרה $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. עם M_1, M_2 כמו בסעיף א, לכל n

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M_1 M_2,$$

ולכן $(a_n b_n)$ חסומה.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

פיתרון: הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = 1$ ו-$b_n = \frac{1}{n}$. שתי הסדרות חסומות (כי $|a_n| = 1$ ו-$0 < b_n \leq 1$), ו-$b_n \neq 0$ לכל n. אבל $\frac{a_n}{b_n} = n$, והסדרה הזו לא חסומה מלעיל: לכל M יש $n > M$ (תכונת ארכימדס).

(ד) אם קיים $c > 0$ כך ש-$|b_n| \geq c$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. עם M_1 כמו בסעיף א, לכל n

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right| = \frac{|a_n|}{|b_n|} \leq \frac{M_1}{c},$$

ולכן הסדרה חסומה. ההבדל מסעיף ג: כאן המכנה לא יכול להתקרב לאפס.

---

18. תהיינה $(a_n),(b_n)$ סדרות. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

(א) אם (a_n) לא מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

פיתרון: לא נכון. דוגמה נגדית תהיה $a_n=(-1)^n, b_n=(-1)^{n+1}$ כי שתי אלה סדרות שאינן מתכנסות אבל $a_n+b_n=(-1)^n-(-1)^n=0$ זו סדרה קבועה ולכן מתכנסת.

(ב) אם (a_n) מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

פיתרון: נכון. זה נובע מאריתמטיקה של חיסור סדרות מתכנסות!
נניח בשלילה כי (a_n+b_n) כן מתכנסת, ולכן כחיסור של שתי סדרות מתכנסות נקבל גם כי הסדרה

$$b_n=(a_n+b_n)-a_n$$

מתכנסת, בסתירה לנתון שהיא לא.

(ג) אם (a_n+b_n) מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) מתכנסות.

פיתרון: לא נכון. זו בדיוק אותה הדוגמה מסעיף (א).

(ד) אם (a_n+b_n) לא מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

פיתרון: נכון. נניח בשלילה כי שתי הסדרות $(a_n),(b_n)$ מתכנסות, אז מאריתמטיקה של חיבור נקבל כי (a_n+b_n) מתכנסת גם כן, בסתירה להנחה.

(ה) אם $a_n<1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L<1$.

פיתרון: לא נכון. דוגמה נגדית: $a_n=1-\frac{1}{n}$. לכל n מתקיים $a_n<1$, אבל $a_n\to 1$, ו-$1<1$ אינו נכון.

(ו) אם $a_n\le 1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L\le 1$.

פיתרון: נכון. נניח בשלילה ש-$L>1$, ונקח $\varepsilon=L-1>0$. לפי הגדרת הגבול, קיים N כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$, ובפרט $a_n>L-\varepsilon=1$, בסתירה לנתון.

(ז) אם $a_n\to L\neq 0$ ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז (a_nb_n) אינה מתכנסת.

פיתרון: נכון. נניח בשלילה ש-$a_nb_n\to M$.
החל ממקום מסוים $a_n\neq 0$**:** נבחר בהגדרת הגבול $\varepsilon=\frac{|L|}{2}>0$. קיים N כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\frac{|L|}{2}$, ולכן, לפי אי-שוויון המשולש,

$$|a_n|\ge |L|-|a_n-L|>|L|-\frac{|L|}{2}=\frac{|L|}{2}>0.$$

סתירה: לכל $n>N$ מתקיים $b_n=\dfrac{a_nb_n}{a_n}$. לפי אריתמטיקה של גבולות (מנה של סדרות

מתכנסות, כשגבול המכנה $L \neq 0$),

$$\frac{a_n b_n}{a_n} \longrightarrow \frac{M}{L}.$$

הסדרה (b_n) שווה לסדרה הזו החל מ-N, ולכן, לפי סעיף א' של שאלה 15, גם $b_n \to \frac{M}{L}$. זו סתירה לכך ש-(b_n) אינה מתכנסת.

---

19. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $a_n \to L$ ו-$a_n \neq 0$ לכל n, אז $L \neq 0$.

פיתרון: הטענה לא נכונה. הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$ מקיימת $a_n \neq 0$ לכל n, אבל $a_n \to 0$.

(ב) אם $a_n + b_n \to 0$ ו-$a_n - b_n \to 0$, אז $a_n \to 0$ ו-$b_n \to 0$.

פיתרון: הטענה נכונה. לכל n מתקיים

$$a_n = \frac{1}{2}\big[(a_n + b_n) + (a_n - b_n)\big], \qquad b_n = \frac{1}{2}\big[(a_n + b_n) - (a_n - b_n)\big].$$

לפי אריתמטיקה של גבולות (סכום והפרש של סדרות מתכנסות, וכפל בקבוע),

$$a_n \longrightarrow \frac{1}{2}(0+0) = 0, \qquad b_n \longrightarrow \frac{1}{2}(0-0) = 0.$$

(ג) אם (a_n) מתכנסת, אז $a_{n+1} - a_n \to 0$.

פיתרון: הטענה נכונה. נניח ש-$a_n \to L$. לפי סעיף ג' של שאלה 15, גם $a_{n+1} \to L$. לפי אריתמטיקה של גבולות (הפרש של סדרות מתכנסות),

$$a_{n+1} - a_n \longrightarrow L - L = 0.$$

(ד) אם $a_{n+1} - a_n \to 0$, אז (a_n) מתכנסת.

פיתרון: הטענה לא נכונה. ניקח $a_n = \sqrt{n}$.
ההפרשים שואפים ל-0: בעזרת כפל בצמוד,

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/2}.$$

מכיוון ש-$\frac{1}{n} \to 0$, לפי אריתמטיקה של חזקות $\left(\frac{1}{n}\right)^{1/2} \longrightarrow 0^{1/2} = 0$. לפי כלל הסנדוויץ', $a_{n+1} - a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \longrightarrow 0$.
הסדרה אינה מתכנסת: היא אינה חסומה, כי לכל $M > 0$ ולכל $n > M^2$ מתקיים $\sqrt{n} > M$. סדרה מתכנסת היא חסומה, ולכן $\sqrt{n}$ אינה מתכנסת.

20. מצאו סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שהסדרה (a_n) מתכנסת, הסדרה (b_n) אינה מתכנסת, והסדרה $(a_n b_n)$ מתכנסת.

פיתרון: ניקח $a_n = 0$ לכל n, ו-$b_n = (-1)^n$. הסדרה (a_n) קבועה ולכן מתכנסת, והסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת. לעומת זאת, $a_n b_n = 0$ לכל n, וזו סדרה מתכנסת.
הערה: בדוגמה הזו $a_n \to 0$. אם $a_n \to L \neq 0$ ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n b_n)$ בהכרח אינה מתכנסת (ראו סעיף ז' של שאלה 18).

---

21. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{3n^2+1} - \sqrt{3n^2})$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned} n\left(\sqrt{3n^2+1} - \sqrt{3n^2}\right) &\overset{(*)}{=} n\left(\sqrt{3n^2+1} - \sqrt{3n^2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3n^2+1} + \sqrt{3n^2}}{\sqrt{3n^2+1} + \sqrt{3n^2}} \\ &= \frac{n}{\sqrt{3n^2+1} + \sqrt{3n^2}} \\ &= \frac{n}{n\left(\sqrt{3+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{3}\right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{3}} \end{aligned}$$

ולכן, לפי אריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{3n^2+1} - \sqrt{3n^2}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{3+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

$(*)$ טריק זה נקרא כפל בצמוד והוא מתבסס על הזהות $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sin(n)}{n^2+n}$

פיתרון: נציג $\frac{n\sin(n)}{n^2-n} = a_n b_n$, עבור

$$a_n = \sin(n) \quad , \quad b_n = \frac{n}{n^2-n}.$$

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הינה חסומה, אכן $|a_n| = |\sin(n)| \leq 1$ לכל n. ואילו הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל- 0, אכן

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2-n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n-1} = 0.$$

לכן הסדרה הנתונה שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה חסומה באפסה.

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + n\sin(n) - \cos(n)}{2n^2 + \sqrt{n}}$

פיתרון: נחלק ב-n^2 כי זו החזקה הגבוהה במכנה, ונקבל

$$\frac{n^2 + n\sin(n) - \cos(n)}{2n^2 + \sqrt{n}} = \frac{1 + \frac{1}{n}\sin(n) - \frac{1}{n^2}\cos(n)}{2 + \frac{1}{n^{1.5}}}.$$

הסדרות $\frac{1}{n}\sin(n)$, $\frac{1}{n^2}\cos(n)$ שואפות ל- 0 כמכפלה של סדרה חסומה בסדרה אפסה. גם הסדרה $\frac{1}{n^{1.5}}$ שואפת ל- 0. לכן, מאריתמטיקה של גבולות, נקבל כי

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{n}\sin(n) - \frac{1}{n^2}\cos(n)}{2 + \frac{1}{n^{1.5}}} = \frac{1 + 0 - 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}.$$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n}$

פיתרון: נשים לב כי 4^n הוא הגורם הגדול מבין שלושת המחוברים, לכן

$$4^n < 2^n + 3^n + 4^n < 4^n + 4^n + 4^n = 3 \cdot 4^n,$$

מכאן

$$4 = \sqrt[n]{4^n} < \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} < \sqrt[n]{3 \cdot 4^n} = \sqrt[n]{3} \cdot 4.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3} \cdot 4 = 1 \cdot 4$, נסיק, מכלל הסנדוויץ', כי הגבול המבוקש הוא 4. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ה) $\lim_{n\to\infty} \frac{2 + \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}}$

פיתרון: לכל n מתקיים $-1 \le \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \le 1$, לכן

$$\frac{2-1}{n^{0.9}} \le \frac{2 + \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}} \le \frac{2+1}{n^{0.9}}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n^{0.9}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{0.9}} = 0$ נסיק מכלל הסנדוויץ' כי הגבול המבוקש הוא 0 גם כן. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ו) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}$

פיתרון: לפנינו סדרה a_n בה האיבר ה-n-י הוא סכום של n מחוברים. דרך אפשרית לחסום סכום שכזה היא ע"י הגדלת כל המחוברים למחובר הגדול ביותר. ועל מנת להקטין אותו ניתן להקטין את כל המחוברים למחובר הקטן ביותר. באופן כללי יותר

$$n \cdot \min\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \le x_1 + x_2 + \cdots + x_n \le n \cdot \max\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

במקרה שלנו, מתקיים

$$a_n = \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \leq \underbrace{\frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+1}}_{n} = \frac{n}{n^2+1},$$

מצד שני

$$a_n = \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \geq \underbrace{\frac{1}{n^2+n} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}}_{n} = \frac{1}{n+1}.$$

בסה"כ קיבלנו כי

$$\frac{1}{n+1} \leq a_n \leq \frac{n}{n^2+1},$$

מכיוון ש-

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

נסיק, ע"י שימוש בכלל הסנדוויץ', כי $a_n \longrightarrow 0$. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ז) $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+\sin n}$

פיתרון: הגורם הדומיננטי במכנה הוא n^2. נחלק בו את המונה ואת המכנה:

$$\frac{n}{n^2+\sin n} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{\sin n}{n^2}}.$$

הסדרה $\frac{\sin n}{n^2}$ שואפת ל-0 כמכפלה של סדרה חסומה ($-1 \leq \sin n \leq 1$) בסדרה ששואפת ל-0. לכן המונה שואף ל-0 והמכנה שואף ל-1, ולפי אריתמטיקה של גבולות הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

22. חשבו את גבול הסדרה הבאה:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

פיתרון: ננסה לחסום את הסדרה הנתונה, ולשם כך נסמן ב- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ את הסדרה במכנה, כלומר,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

נשים לב כי

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \overset{(*)}{\geq} \frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} = n\cdot\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n},$$

לכן נצליח לחסום את הסדרה המקורית באופן הבא

$$\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0.$$

כאשר מצד שני הסדרה אי-שלילית ולכן חסומה מלמטה על ידי 0. מכלל הסנדביץ' נסיק כי הגבול של הסדרה הוא 0.
$(*)$ טריק זה כבר הופיע בסעיף ו' של שאלה 21.

---

23. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. על ידי הכפלה בצמוד נקבל

$$a_n = \left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)\cdot\frac{\sqrt{n^2-2n-1}+\sqrt{n^2+2n-1}}{\sqrt{n^2-2n-1}+\sqrt{n^2+2n-1}}$$
$$= \frac{-4n}{n\sqrt{1-\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}+n\sqrt{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}} = \frac{-4}{\sqrt{1-\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}},$$

ע"פ אריתמטיקה של גבולות נסיק כי גבולה של הסדרה הנתונה הוא -2.

(ב) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3+1}{2n^2-n}-\frac{n^2}{2n+3}\right)$

פיתרון: נשים לב כי זהו מצב של חיסור סדרות ששתיהן שואפות לאינסוף, לכן אריתמטיקה

במובן הרחב לא תופסת כאן באופן מיידי. נציג

$$\begin{aligned}\frac{n^3+1}{2n^2-n}-\frac{n^2}{2n+3} &= \frac{(n^3+1)(2n+3)-n^2(2n^2-n)}{(2n^2-n)(2n+3)} \\ &= \frac{4n^3+2n+3}{4n^3+4n^2-3n} = \frac{4+\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n^3}}{4+\frac{4}{n}-\frac{3}{n^2}},\end{aligned}$$

מאריתמטיקה של גבולות נסיק כי גבולה של הסדרה הנתונה הוא 1.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}$

פיתרון: נחלק בחזקה הדומיננטית במכנה ונקבל

$$\frac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}} = \frac{n+\cos(n)}{n\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}} = \frac{1+\frac{\cos(n)}{n}}{\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}}.$$

הסדרה $\cos(n)$ חסומה:

$$\forall n\in\mathbb{N} \qquad -1\le\cos(n)\le 1,$$

לכן $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos(n)}{n}=0$ כמכפלה של סדרה חסומה באפסה. במכנה, $1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}\longrightarrow 1$, ולפי אריתמטיקה של חזקות גם $\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}=\left(1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^{1/2}\longrightarrow 1$. לכן, מאריתמטיקה של גבולות, נסיק כי

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}=1.$$

24. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2-3n}{5n^2+1}$

פיתרון: נחלק מונה ומכנה ב-n^2:

$$\frac{2n^2-3n}{5n^2+1} = \frac{2-\frac{3}{n}}{5+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{2-0}{5+0} = \frac{2}{5}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3+1}{2n^4-n}$

פיתרון: נחלק מונה ומכנה ב-n^4:

$$\frac{n^3+1}{2n^4-n} = \frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^4}}{2-\frac{1}{n^3}} \longrightarrow \frac{0+0}{2-0} = 0.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4}$

פיתרון: נחלק מונה ומכנה ב-n^2:

$$\frac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4} = \frac{\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(3-\frac{2}{n}\right)}{1+\frac{4}{n^2}} \longrightarrow \frac{2\cdot 3}{1} = 6.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

פיתרון: נכפול ונחלק בצמוד:

$$\sqrt{n^2+3n}-n = \frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n} = \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1} \longrightarrow \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2},$$

כי $\sqrt{1+\frac{3}{n}} = \left(1+\frac{3}{n}\right)^{1/2} \to 1$ (גבול של חזקה). הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה

לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ה) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

פיתרון: נכפול ונחלק בצמוד:

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

מתקיים $0<\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}}=\left(\frac{1}{n}\right)^{1/2}\to 0$, ו-$0$. לפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא 0.

(ו) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

פיתרון: הבסיס $\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$ חיובי ושואף ל-$\frac{1}{2}>0$, והמעריך $\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n}$ שואף ל-1. לפי משפט הגבול של חזקה, הגבול הוא $\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^1$.

---

25. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו האם היא:

- חסומה / מלעיל ולא מלרע / מלרע ולא מלעיל / לא מלעיל ולא מלרע.
- מונוטונית עולה / עולה ממש / יורדת / יורדת ממש/ אינה מונוטונית.

(א) $1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,\ldots$

פיתרון: הסדרה אינה חסומה מלעיל, אך כן חסומה מלרע למשל על ידי 1. בנוסף הסדרה מונוטונית עולה, אך לא עולה ממש.

(ב) $a_n=(-1)^n-n$

פיתרון: ניתן לראות שהסדרה לא חסומה מלרע, אך כן חסומה מלעיל כי לכל $n\geq 1$ מתקיים $a_n=(-1)^n-n\leq 1-n\leq 1$. מבחינת מונוטוניות, הסדרה $-n$ היא מונוטונית יורדת אבל הוספה של $(-1)^n$ קצת הורס את המונוטוניות, כפי שניתן להיווכח מתוך האיברים הראשונים בסדרה שלנו:

$$a_1=-1-1=-2,\ a_2=-2+1=-1,\ a_3=-3-1=-4,\ a_4=-4+1=-3,\ldots$$

באופן פורמלי, ניתן להסתכל על ההפרש בין שני איברים סמוכים. מצד אחד, לכל $k\geq 1$

$$a_{2k}-a_{2k+1}=(1-2k)-(-1-(2k+1))=3>0,$$

כלומר $a_{2k+1}<a_{2k}$, ולכן הסדרה אינה עולה. מצד שני, לכל $k\geq 1$

$$a_{2k}-a_{2k-1}=(1-2k)-(-1-(2k-1))=1>0,$$

כלומר $a_{2k-1}<a_{2k}$, ולכן הסדרה גם אינה יורדת. לסיכום: הסדרה חסומה מלעיל ולא מלרע, ואינה מונוטונית.

(ג) $b_n = \frac{1}{n^2+1}$

פיתרון: הסדרה חסומה מלעיל כי לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + 1 \geq 1$ לכן

$$b_n = \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{1} = 1$$

ומהצד השני היא חסומה מלרע כי היא תמיד אי-שלילית. הסדרה מונוטונית יורדת ממש, כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$n^2 < (n+1)^2 \implies n^2+1 < (n+1)^2+1 \implies b_n = \frac{1}{n^2+1} > \frac{1}{(n+1)^2+1} = b_{n+1}.$$

(ד) $c_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$

פיתרון: ראשית, לכל מספר $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x \geq \lfloor x \rfloor$ ולכן $c_n \geq 0$, אז היא חסומה מלרע. בנוסף, מתקיים תמיד $x \leq \lfloor x \rfloor + 1$ ולכן $c_n \leq 1$, אז הסדרה חסומה מלעיל ובסה"כ חסומה. לגבי מונוטוניות, המצב יותר מסובך אז נחפש דברים פשוטים: נשים לב כי בכל אינדקס שהוא "ריבוע שלם", כלומר מהצורה $n = k^2$, מתקיים

$$c_n = \sqrt{k^2} - \lfloor \sqrt{k^2} \rfloor = k - \lfloor k \rfloor = k - k = 0$$

אבל האיבר הבא אחריו בסדרה אינו שווה 0, כי $\sqrt{n^2+1}$ בוודאות אינו שלם אז מתקיים $\lfloor \sqrt{n^2+1} \rfloor < \sqrt{n^2+1}$, כלומר $c_n > 0$. לסיכום, בסדרה יש אינסוף מופעים של 0 ומיד אחריהם מספר חיובי, לכן אינה מונוטונית כלל.

---

26. נתונה הסדרה $a_n = \frac{n}{n^2+1}$.

(א) הראו כי הסדרה מונוטונית.

פיתרון: בשביל לבדוק מונוטוניות של הסדרה, נסתכל על ההפרש הבא

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{(n+1)^2+1} - \frac{n}{n^2+1} = \frac{-n^2-n+1}{((n+1)^2+1)(n^2+1)}$$

המכנה חיובי כמכפלה של שני חיוביים, והמונה שלילי לכל $n \geq 1$, כי מתקיים $-n^2 - n + 1 \leq -1 - 1 + 1 = -1 \leq 0$, לכן ההפרש שלילי, כלומר הסדרה מונוטונית יורדת (ממש).

(ב) הראו כי הסדרה חסומה.

פיתרון: נשתמש בזהות המוכרת ונקבל כי

$$(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1 \geq 0 \implies n^2 + 1 \geq 2n \implies \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{2n}$$

ואז כמובן

$$a_n = \frac{n}{n^2+1} \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

כלומר הסדרה חסומה מלעיל על ידי $\frac{1}{2}$, וכמובן שהיא חסומה מלרע על ידי 0.

---

27. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות וחשבו את גבולותיהן:

(א) $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, \qquad a_1 = \sqrt{2}.$

פיתרון: ניתן להסתכל על מספר האיברים הראשונים בסדרה, ומכך לחשוד שהיא מונוטונית עולה וחסומה מלעיל על ידי 2. נוכיח באינדוקציה כי הסדרה הנתונה עולה וחסומה ע"י 2. נחשוף בסוף הפתרון מדוע נלקח דווקא החסם הזה. נתחיל בהוכחת החסימות.

- שלב הבסיס: מתקיים $a_1 = \sqrt{2} \leq 2$.
- שלב ההנחה: נניח כי $a_n \leq 2$ לאיזשהו $n \geq 1$.
- שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\leq} \sqrt{2 \cdot 2} = 2.$$

כך השלמנו את הוכחת החסימות. נעבור עתה להוכחת המונוטוניות.

- שלב הבסיס:

$$a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} \geq \sqrt{2} = a_1,$$

כך וידאנו את שלב הבסיס של הוכחת המונוטוניות.

◇ שלב ההנחה: נניח כי

$$a_{n+1} \geq a_n$$

לאיזשהו $n \geq 1$.

◇ שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+2} = \sqrt{2a_{n+1}} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} \sqrt{2a_n} = a_{n+1}.$$

כך הושלמה ההוכחה של המונוטוניות. נסיק כי הסדרה הנתונה מתכנסת ונסמן את גבולה ב- L. מכיוון ש-

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n},$$

מיחידות הגבול מתקיים

$$L = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2a_n} = \sqrt{2L},$$

כלומר $L^2 = 2L$. ישנם שני פתרונות למשוואה הזו - $L_1 = 0$ ו- $L_2 = 2$. מכיוון שהסדרה הנתונה חיובית ועולה, לא יתכן שגבולה הוא 0, לכן $L = 2$.

• שימו לב שאת כל החלק האחרון – מהשלב בו ידועה ההתכנסות ומחפשים את הגבול – היה ניתן לעשות גם בתחילת הפתרון, כדי לקבל את החשוד או חשודים בתור הגבול של הסדרה, ולנסות להיעזר בחשוד זה כחסם עבור הסדרה, כמו שכאן הגבול הוא 2 והיא מונוטונית עולה אז 2 משמש גם כחסם מלעיל שלה. הערה: במעבר לגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות (גבול של סכום ושל מכפלה בקבוע), ובאריתמטיקה של חזקות: אם $b_n \longrightarrow b$ ו-$b_n, b \geq 0$, אז $\sqrt{b_n} = b_n^{1/2} \longrightarrow b^{1/2} = \sqrt{b}$. כך אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ב) $a_1 = \sqrt{7}, \qquad a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n}$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי הסדרה עולה וחסומה. נתחיל בהוכחת המונוטוניות באופן מאוד דומה לסעיף הקודם.

◇ שלב הבסיס: מתקיים $a_1 = \sqrt{7} < \sqrt{7 + \sqrt{7}} = a_2$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $a_n < a_{n+1}$ לאזשהו $n \geq 1$.

◇ שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n} \underset{\text{תחנת היצקודניאה}}{<} \sqrt{7 + a_{n+1}} = a_{n+2}.$$

בכך הושלמה הוכחת המונוטוניות. נעבור להוכחת החסימות. אך אנו לא יודעים מה יהיה חסם של הסדרה. בפתרון זה נציג כיצד ניתן להבין מה יהיה חסם נכון תוך כדי פתרון ללא ידיעתו מראש!
נתחיל להוכיח באינדוקציה כי הסדרה חסומה ע"י M ותוך כדי ההוכחה נאסוף עוד תנאים על M, תנאים שיגרמו להוכחה להיות נכונה ושלא יכולנו לדעת אותם לפני כן.

◇ שלב הבסיס: $a_1 = \sqrt{7} \leq M$, מכך רואים כי הדרישה הראשונה על M היא שיקיים $M \geq \sqrt{7}$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $a_n \leq M$ לאזשהו $n \geq 1$.

◇ שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{7+a_n} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\leq} \sqrt{7+M}$$

כל מה שנרצה זה שיתקיים $\sqrt{7+M} \leq M$ ואז הוכחת האינדוקציה תיגמר. לשם כך נבין מה זה אומר ונוסיף זאת כאילוץ בבחירת M. מספיק למצוא M אחד המקיים זאת, אין צורך לפתור את האי-שיוויון באופן מלא. למשל, $M = 9$ מקיים $\sqrt{7+M} = \sqrt{16} = 4 \leq 9 = M$ לכן זו תהיה בחירתנו, כי היא גם מקיימת את האילוץ הראשון שהיה $M \geq \sqrt{7}$. כך השלמנו את הוכחת החסימות.

נסיק כי הסדרה הנתונה מתכנסת ונסמן את גבולה ב- L. כמו בסעיף הקודם, מכיוון ש- $a_{n+1} = \sqrt{7+a_n}$ נסיק מיחידות הגבול כי

$$L = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{7+a_n} = \sqrt{7+L},$$

קיבלנו משוואה ריבועית $L^2 - L - 7 = 0$, לה שני פתרונות $L_1 = \frac{1-\sqrt{29}}{2}$ ו- $L_2 = \frac{1+\sqrt{29}}{2}$. בבירור L_1 לא מתאים כי $L_1 < 0$ ואיברי הסדרה הם מספרים חיוביים. לכן $L = L_2$, כלומר

$$a_n \longrightarrow \frac{1+\sqrt{29}}{2}.$$

שימו לב שהפעם במהלך הפתרון השתמשנו בחסם 9 שהוא יותר גדול מהגבול של הסדרה, וזה בסדר גמור, כי רק רצינו להראות שהיא חסומה אז החסם לא חייב להיות החסם הכי טוב.

הערה: במעבר לגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות (גבול של סכום ושל מכפלה בקבוע), ובאריתמטיקה של חזקות: אם $b_n \longrightarrow b$ ו-$b_n, b \geq 0$, אז $\sqrt{b_n} = b_n^{1/2} \longrightarrow b^{1/2} = \sqrt{b}$. כך אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ג) $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2}$, כאן a_1 לא ידוע (הכוונה: הפרידו למקרים עבור a_1)

פיתרון: נפריד למקרים:

◇ אם $a_1 = 1$ אז ניתן לראות כי זוהי הסדרה הקבועה ולכן מתכנסת ל-1.

◇ אם $a_1 > 1$, אז נראה כי זוהי סדרה מונוטונית יורדת החסומה מלרע על ידי 0.

ראשית, נוכיח באינדוקציה כי $a_n > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

- עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 > 1 > 0$;
- נניח כי $a_n > 0$ ולכן

$$a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2} > \frac{1}{2} > 0$$

כפי שרצינו.

שנית, נוכיח באינדוקציה כי $a_{n+1} < a_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

- עבור $n = 1$ מתקיים $a_2 = \frac{a_1+1}{2} < a_1$ כי $a_1 > 1$;

- נניח כי $a_{n+1} < a_n$ ולכן

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1}+1}{2} < \frac{a_n+1}{2} = a_{n+1}$$

כפי שרצינו.

◇ אם $a_1 < 1$, אז נראה כי זוהי סדרה מונוטונית עולה החסומה מלעיל על ידי 1.

ראשית, נוכיח באינדוקציה כי $a_n < 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

- עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 < 1$;
- נניח כי $a_n < 1$ ולכן $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2} < 1$, כפי שרצינו.

שנית- והפעם ניתן לוותר על האינדוקציה ולהראות באופן ישיר- הסדרה מונוטונית עולה, כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2} > \frac{a_n+a_n}{2} = a_n.$$

בשני המקרים האחרונים קבלנו כי הסדרה חסומה ומונטונית, לכן היא מתכנסת, כעת נמצא את גבולה. נסמן $a_n \longrightarrow L$ ועל ידי שימוש באריתמטיקה נקבל כי

$$\frac{a_n+1}{2} \longrightarrow \frac{L+1}{2}$$

מצד שני, מתקיים $a_{n+1} \longrightarrow L$ אבל $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2}$ ולכן מיחידות הגבול (של סדרה מתכנסת) נקבל כי

$$L = \frac{L+1}{2}$$

כלומר $L = 1$.

28. יהיו $a_1 \geq b_1$ מספרים חיוביים. נגדיר ברקורסיה שתי סדרות באופן הבא:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2},\ b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

(א) הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$.

פיתרון: ניעזר באינדוקציה ובאי-שיוויון הממוצעים שאומר כי לכל שני מספרים חיוביים $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

- עבור $n = 1$ מראים כי אכן

$$b_1 \leq b_2 \leq a_2 \leq a_1$$

מה שנובע מההנחה כי $b_1 \leq a_1$ ומאי-שיוויון הממוצעים (בדקו).

- נניח כי $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$ ומכך נסיק, שוב בעזרת אי שיוויון הממוצעים ובעזרת הנחת האינדוקציה, כי

$$b_{n+1} \leq b_{n+2} \leq a_{n+2} \leq a_{n+1}$$

בדקו זאת!

(ב) הראו כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

פיתרון: מהסעיף הראשון נובע כי שתי הסדרות הן מונוטוניות וחסומות, לכן מתכנסות.

(ג) הראו שמתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$.
הגבול המשותף נקרא הממוצע הגאומטרי-אריתמטי של (a_n) ו- (b_n).

פיתרון: נסמן $a_n \longrightarrow L_1$ ו- $b_n \longrightarrow L_2$. משיקולי אריתמטיקה נקבל

$$\frac{a_n + b_n}{2} \to \frac{L_1 + L_2}{2}$$

כאשר מצד שני $a_{n+1} \longrightarrow L_1$, לכן מיחידות הגבול (של סדרה מתכנסת) נקבל כי

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = L_1$$

ואז $L_1 = L_2$.

29. הוכיחו שהסדרה הבאה מתכנסת ומצאו את גבולה: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right)$.

פיתרון: **האיברים חיוביים.** באינדוקציה: $a_1 = 3 > 0$, ואם $a_n > 0$, אז גם $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right) > 0$ כסכום של חיוביים.
הסדרה חסומה מלרע על ידי 2. עבור $n = 1$: $a_1 = 3 \geq 2$. עבור $n \geq 1$, האיבר a_{n+1} הוא הממוצע החשבוני של שני המספרים החיוביים a_n ו-$\frac{4}{a_n}$. לפי אי-שוויון הממוצעים, הממוצע החשבוני גדול או שווה לממוצע ההנדסי:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{4}{a_n}} = \sqrt{4} = 2.$$

לכן $a_n \geq 2$ לכל n.
הסדרה יורדת. נעריך את ההפרש:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right) - a_n = \frac{4}{2a_n} - \frac{a_n}{2} = \frac{4 - a_n^2}{2a_n}.$$

המכנה $2a_n$ חיובי. המונה אי-חיובי, כי $a_n \geq 2$ ולכן $a_n^2 \geq 4$. לכן $a_{n+1} - a_n \leq 0$, כלומר $a_{n+1} \leq a_n$ לכל n.
הגבול. הסדרה יורדת וחסומה מלרע, ולכן מתכנסת. נסמן $a_n \to L$. מכיוון ש-$a_n \geq 2$ לכל n, גם $L \geq 2$, ובפרט $L \neq 0$. נעבור לגבול בשני האגפים של נוסחת הנסיגה:

- באגף שמאל, a_{n+1} היא אותה סדרה בהזזה של אינדקס, ולכן $a_{n+1} \longrightarrow L$.
- באגף ימין, לפי אריתמטיקה של גבולות (סכום, מנה כשגבול המכנה $L \neq 0$, וכפל בקבוע), $\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right) \longrightarrow \frac{1}{2}\left(L + \frac{4}{L}\right)$.

מיחידות הגבול, $L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{4}{L}\right)$. נכפול ב-$2L$: $2L^2 = L^2 + 4$, כלומר $L^2 = 4$. מכיוון ש-$L \geq 2$, נקבל $L = 2$.

30. חשבו את הגבול הבא ונמקו את צעדיכם: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1}$

פיתרון: זהו מצב של "1^∞" ואין לנו כלל עבורו. נפשט ונסדר את הסדרה

$$\begin{aligned}\left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1} &= \left(\frac{n(n+1)}{(n-1)(n+1)}\right)^{2n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{2n-1} \\ &= \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{2n-1} = \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{2n-1} \\ &= \left(\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right)^{\frac{2n-1}{n-1}}\end{aligned}$$

לפי אריתמטיקה של חזקות (תזכורת: $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$, אם $a_n \longrightarrow a, b_n \longrightarrow b$ כאשר כאן)

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \longrightarrow e \qquad , \qquad b_n = \frac{2n-1}{n-1} \longrightarrow 2$$

נקבל כי הגבול של הסדרה המקורית הוא e^2.

---

31. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $(|a_n|)$ מתכנסת, אז (a_n) חסומה.

פיתרון: נכון. למדנו כי אם סדרה מתכנסת אז היא חסומה, לכן מהנתון נסיק כי $|a_n|$ היא חסומה, כלומר קיים $M>0$ עבורו $|a_n|\le M$ לכל n. מכאן נובע כי $-m \le a_n \le M$ לכל n, וקיבלנו כי a_n חסומה.

(ב) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז שתי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

פיתרון: לא נכון. נתבונן בסדרות $a_n = b_n = (-1)^n$. מתקיים $a_nb_n = 1$ לכל $n\in\mathbb{N}$, כלומר, הסדרה a_nb_n היא סדרה קבועה ולכן מתכנסת, אך הסדרות a_n ו- b_n אינן מתכנסות.

(ג) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז לפחות אחת הסדרות (a_n) או (b_n) מתכנסת.

פיתרון: לא נכון. אותה דוגמה נגדית מסעיף קודם תעבוד גם כאן.

(ד) אם (a_n) אינה חסומה אז בהכרח $a_n\to\infty$ או $a_n\to-\infty$.

פיתרון: לא נכון. הסדרה $a_n = n(-1)^n$ אינה חסומה (לא מלעיל ולא מלרע) ומצד שני אינה מתכנסת לאינסוף או מינוס אינסוף.

- דוגמה נגדית נוספת היא הסדרה $0,1,0,2,0,3,0,4,\ldots$ שאינה חסומה מלעיל לכן אינה חסומה, וגם לא מתכנסת במובן הרחב כלל, בפרט לא ל-∞ ולא ל-$(-\infty)$.

(ה) אם (a_nb_n) לא מתכנסת, אז (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

פיתרון: נכון. איך נראה כי בהכרח אחת הסדרות אינה מתכנסת? נניח בשלילה כי שתיהן מתכנסות ונראה כי זה גורר סתירה. אכן, אם a_n, b_n שתיהן מתכנסות אז מאריתמטיקה נקבל כי גם $a_n b_n$ מתכנסת, בסתירה מיידית לנתון.

(ו) אם $a_n \to \infty$, אז (a_n) עולה.

פיתרון: לא נכון. נקח את הסדרה הכי פשוטה ששואפת ל-∞ זו הסדרה $b_n = n$ אך היא כמובן עולה, לכן ניצור ערבול קל בין איברי הסדרה שמצד אחד לא ישפיע על שאיפתה ל-∞ ומצד שני יהרוס את המונוטוניות:
נתבונן בסדרה $2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, \ldots$. זאת סדרה שגבולה הוא אינסוף אך היא אינה עולה.
- אם חשוב לנו להציג סדרה כזו בעזרת נוסחה, להלן דוגמה נוספת:

$$a_n = n + (-1)^n.$$

(ז) אם $a_n b_n \to \infty$, אז $a_n \to \pm\infty$ או $b_n \to \pm\infty$.

פיתרון: לא נכון. בתור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ נבחר את הסדרה הבאה:

$$, 10, 1, 1000, 1, 100000, 1, \ldots$$

ובתור $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ נבחר את הסדרה

$$.1, 100, 1, 10000, 1, 1000000, \ldots$$

מתקיים $a_n b_n = 10^n$, ולכן $a_n b_n \longrightarrow \infty$, אך אף אחת משתי הסדרות שהצגנו לא שואפת לא לאינסוף ולא למינוס אינסוף.
- דוגמה נגדית נוספת:

$$a_n = b_n = (-1)^n \cdot n.$$

(ח) אם $(a_n), (b_n)$ מתכנסות במובן הרחב, אז $(a_n b_n)$ מתכנסת במובן הרחב.

פיתרון: לא נכון. בהרבה מצבים זה נכון, למשל אם $a_n \longrightarrow \pm\infty$ וגם $b_n \longrightarrow \pm\infty$ או שאחת מהן מתכנסת למספר ששונה מ-0, למעט המצבים בהם סדרה אחת מתכנסת ל-0 ואחת ל-$(\pm\infty)$, למשל

$$a_n = n \longrightarrow \infty \qquad , \qquad b_n = \frac{(-1)^n}{n} \longrightarrow 0$$

כאן $a_n b_n = (-1)^n$ אינה מתכנסת במובן הרחב.

(ט) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_n + b_n \to \infty$.

פיתרון: נכון. הסדרה a_n חסומה ולכן קיים $m \in \mathbb{R}$ עבורו $m \leq a_n$ לכל n. מכאן נובע כי

$$m + b_n \leq a_n + b_n$$

ונזכיר כי מאריתמטיקה במובן הרחב אנו יודעים שמתקיים $\lim_{n\to\infty}(m + b_n) = \infty$, לכן

מכלל הפיצה גם $a_n + b_n \longrightarrow \infty$.

(י) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_n b_n \to \infty$.

פיתרון: לא נכון. הסדרה הקבועה $a_n = 0$ היא חסומה והסדרה $b_n = n \longrightarrow \infty$ מקיימות את הנתונים אך $a_n b_n = 0$ מתכנסת ל-0 ולא ל-∞.

- דוגמה נוספת היא $a_n = -1, b_n = n$ כאן מתקיים $a_n b_n \longrightarrow -\infty$.
- דוגמה נוספת היא $a_n = (-1)^n, b_n = n$ כאן מתקיים $a_n b_n = (-1)^n n$ שאינה מתכנסת במובן הרחב כלל, בפרט לא ל-∞.

---

32. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה $a_n \longrightarrow \infty$ המקיימת:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$

פיתרון: ניקח $a_n=\sqrt{n}$. מתקיים

$$\begin{aligned} a_{n+1}-a_n &= \sqrt{n+1}-\sqrt{n} \\ &= (\sqrt{n+1}+\sqrt{n})\cdot\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

מכיוון שהמכנה שואף לאינסוף, נסיק כי $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\infty$

פיתרון: ניקח $a_n=n^2$. מתקיים

$$a_{n+1}-a_n=(n+1)^2-n^2=2n+1\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty.$$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)$ לא קיים.

פיתרון: ניקח $a_n=n+(-1)^n$. מתקיים

$$\begin{aligned} a_{n+1}-a_n &= \left((n+1)+(-1)^{n+1}\right)-\left(n+(-1)^n\right) \\ &= 1+(-1)^{n+1}-(-1)^n \\ &= \begin{cases} 3 & n \text{ זוגי} \\ -1 & n \text{ אי זוגי} \end{cases}, \end{aligned}$$

בבירור הסדרה $(a_{n+1}-a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה מתכנסת.

דוגמה נוספת: הסדרה שנתונה על ידי

$$1,2,2,3,3,4,4,\ldots$$

זו כמובן שואפת לאינסוף, אבל ההפרשים בין שני איברים סמוכים משתנים בין 0 ל-1, בדומה לדוגמה הקודמת.

33. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(2-(-1)^n\right)\left(n^3+n\right)}{1+2n^2}$

פיתרון: הגורם הראשון במכפלה שבמונה הוא סדרה מתחלפת בין המספרים $1,3$, לכן בכל מקרה

$$1\le 2-(-1)^n\le 3$$

ולכן

$$\frac{3(n^3+n)}{1+2n^2}\le\frac{\left(2-(-1)^n\right)\left(n^3+n\right)}{1+2n^2}\le\frac{3(n^3+n)}{1+2n^2}$$

כאשר נשים לב ששתי הסדרות שקיבלנו מימין ומשמאל הן שואפות ל-∞, לכן מהאי-שיוויון השמאלי (ללא צורך בימני) נובע מכלל הפיצה כי הסדרה מתכנסת ל-∞.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n+\sqrt[6]{n^7-n^5-n+1}}{\sqrt[4]{1+2n+n^4}+\sqrt[3]{n^2+5}}$

פיתרון: נסמן את איברי הסדרה ב- a_n. מתקיים

$$a_n=\frac{5n+n^{\frac{7}{6}}\sqrt[6]{1-\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^6}+\frac{1}{n^7}}}{n\sqrt[4]{\frac{1}{n^4}+\frac{2}{n^3}+1}+n^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{1+\frac{5}{n^2}}}=\frac{5+n^{\frac{1}{6}}\sqrt[6]{1-\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^6}+\frac{1}{n^7}}}{\sqrt[4]{\frac{1}{n^4}+\frac{2}{n^3}+1}+\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}\sqrt[3]{1+\frac{5}{n^2}}}.$$

לאחר שחילקנו את המונה והמכנה בחזקה הגדולה ביותר של n מהמכנה, נשים לב כי הגבול של המונה הוא ∞ והגבול של המכנה הוא 1, לכן לפי אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב, נסיק כי $a_n\longrightarrow\infty$.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}n+\sqrt{n^2-n}$

פיתרון: מתקיים

$$n+\sqrt{n^2-n}\ge n\longrightarrow\infty,$$

מכאן, לפי כלל הפיצה, שגבולה של הסדרה הוא אינסוף.

34. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{700}}{3^n}$

פיתרון: נסמן $a_n = \dfrac{n^{700}}{3^n}$ וננסה להשתמש במבחן המנה: מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^{700}}{3^{n+1}}}{\frac{n^{700}}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{700} = \frac{1}{3},$$

מאחר ו- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = 1$. מכיוון ש- $\frac{1}{3} < 1$ נסיק ממבחן המנה כי הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{100^n}{n!}$

פיתרון: נסמן $a_n = \dfrac{100^n}{n!}$. מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{100^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{100^n}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{100}{n+1} = 0,$$

מכיוון ש- $0 < 1$ נסיק, שוב ממבחן המנה, כי הגבול המבוקש הוא 0.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$

פיתרון: נסמן $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$. מתקיים

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n},$$

והרי $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = e$, ולכן נקבל

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e} < 1$$

אז ממבחן המנה שוב נסיק כי הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

35. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, בדקו האם הגבול קיים במובן הרחב ומצאו אותו, או הסבירו מדוע לא קיים:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+n^4\cdot\cos(\pi n)}{2+n^2}$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. נזכר כי $\cos(\pi n)=(-1)^n$ לכל n, ולכן נציג

$$a_n=\begin{cases}\frac{2+n^4}{2+n^2} & n \text{ זוגי}\\ \frac{2-n^4}{2+n^2} & n \text{ אי-זוגי}\end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty}a_{2n}=\infty$ ו- $\lim_{n\to\infty}a_{2n+1}=-\infty$, נסיק כי לא קיים הגבול במובן הרחב.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+(-1)^n)(n+1)}{3+2n}$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. נציג

$$a_n=\begin{cases}\frac{2n+2}{3+2n} & n \text{ זוגי}\\ 0 & n \text{ אי-זוגי}\end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=1$ ו- $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n+1}=0$, נסיק כי לא קיים הגבול גם במובן הרחב.
הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}$

פיתרון: מתקיים

$$\frac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}=\frac{\frac{2}{n^3}+\frac{(-1)^n}{n}+4}{\frac{2}{n^3}+5+\frac{1}{n}}.$$

מאריתמטיקה של גבולות נסיק כי $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}=\dfrac{4}{5}$.

36. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את כל הגבולות החלקיים במובן הרחב של הסדרה הנתונה:

(א) $a_n = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right)$

פיתרון: נחשב תחילה כמה איברים בגבולות המחזור הראשון:

$$a_1 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_2 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2},$$
$$a_3 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad a_4 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2},$$
$$a_5 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_6 = \cos(\pi) = -1,$$
$$a_7 = \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_8 = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2},$$
$$a_9 = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \quad a_{10} = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2},$$
$$a_{11} = \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{12} = \cos(2\pi) = 1.$$

בגלל שאיברי הסדרה מחזוריים

$$a_{n+12} = \cos\left(\frac{\pi(n+12)}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{6} + 2\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right) = a_n$$

הגבולות החלקיים יתקבלו מתתי-הסדרות $a_{12n}, a_{12n+1}, \ldots, a_{12n+11}$ ולכן יהיו

$$\left\{-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}.$$

(ב) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

פיתרון: זוהי סדרה מתכנסת (מדוע?), לכן גבולה החלקי היחיד הוא הגבול שלה שהוא אפס.

(ג) $a_n = (1 + (-1)^n) \cdot n$

פיתרון: נציג

$$a_n = \begin{cases} 2n & n \text{ זוגי} \\ 0 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \infty$ ו- $\lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 0$, נסיק שגבולותיה החלקיים במובן הרחב הם $0, \infty$ וכי לא קיים הגבול גם במובן הרחב.

(ד) $a_n = (-1)^n \cdot 3^{\frac{n}{n^2+1}} + \frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$

פיתרון: הסדרה $\frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$ שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה אפסה בחסומה. בנוסף, המעריך מקיים

$$\frac{n}{n^2+1}=\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{0}{1}=0,$$

ולכן, לפי גבול של חזקה (הבסיס הוא הסדרה הקבועה $3>0$), $3^{\frac{n}{n^2+1}}\xrightarrow[n\to\infty]{}3^0=1$. נסכם כי בעזרת אריתמטיקה מתקבל $a_{2n}\xrightarrow[n\to\infty]{}1$ וגם $a_{2n+1}\xrightarrow[n\to\infty]{}-1$. תתי-הסדרות של המקומות הזוגיים והאי-זוגיים מכסות את כל הסדרה, ולכן לסדרה הנתונה שני גבולות חלקיים בלבד והם 1 ו- -1.

(ה) $$a_n=(-1)^n\cdot 2^{\frac{1}{2n-1}}\cdot\frac{n^2+5}{n^2-n+1}+\frac{1}{n}\sin\left(e^n\right)$$

פיתרון: הסדרה $\frac{1}{n}\sin\left(e^n\right)$ שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה אפסה בחסומה. המעריך $\frac{1}{2n-1}$ שואף ל-0, ולכן לפי גבול של חזקה $2^{\frac{1}{2n-1}}\xrightarrow[n\to\infty]{}2^0=1$. בנוסף,

$$\frac{n^2+5}{n^2-n+1}=\frac{1+\frac{5}{n^2}}{1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}\xrightarrow[n\to\infty]{}1.$$

לכן, לפי אריתמטיקה, $a_{2n}\xrightarrow[n\to\infty]{}1$ ו- $a_{2n+1}\xrightarrow[n\to\infty]{}-1$, ובדומה לסעיף הקודם ±1 הם גבולותיה החלקיים היחידים של הסדרה הנתונה.

(ו) $$a_n=\frac{\left((-1)^n-1\right)n}{\sqrt{n+1}}+\frac{(-1)^n n^3-4}{2n^3}$$

פיתרון: כאן מתקיים

$$a_{2n}=\frac{(2n)^3-4}{2(2n)^3}=\frac{8n^3-4}{16n^3}\to\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$$

וגם

$$a_{2n+1}=\frac{-2(2n+1)}{\sqrt{2n+2}}+\frac{-(2n+1)^3-4}{2(2n+1)^3}\to-\infty$$

כאשר הגבול האחרון נובע מאירתמטיקה במובן הרחב, כי המחובר הראשון שואף למינוס אינסוף והמחובר השני שואף לגבול $-1/2$.
לכן, הגבולות החלקיים של הסדרה הם $\frac{1}{2}$ ו-$(-\infty)$.